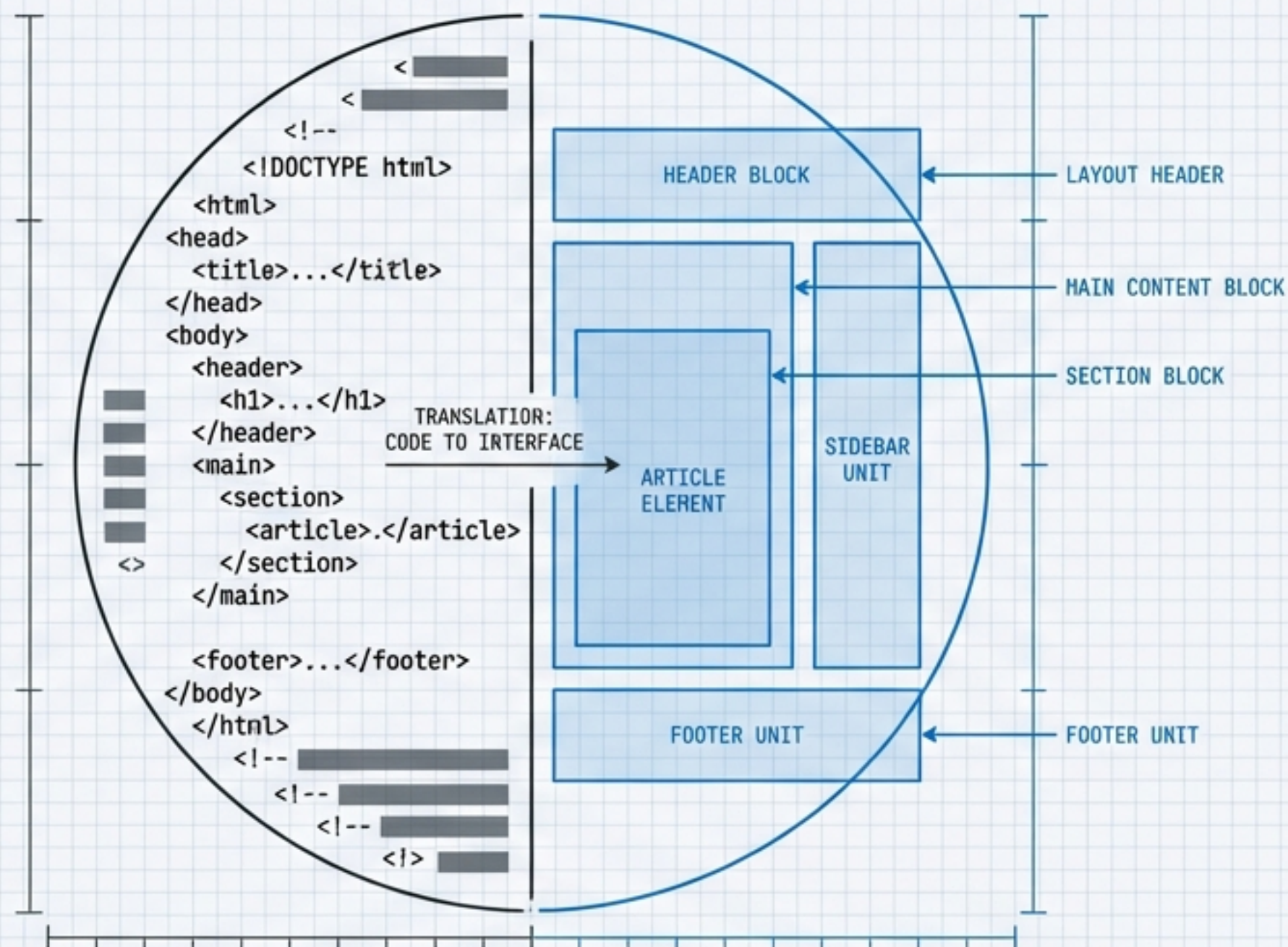
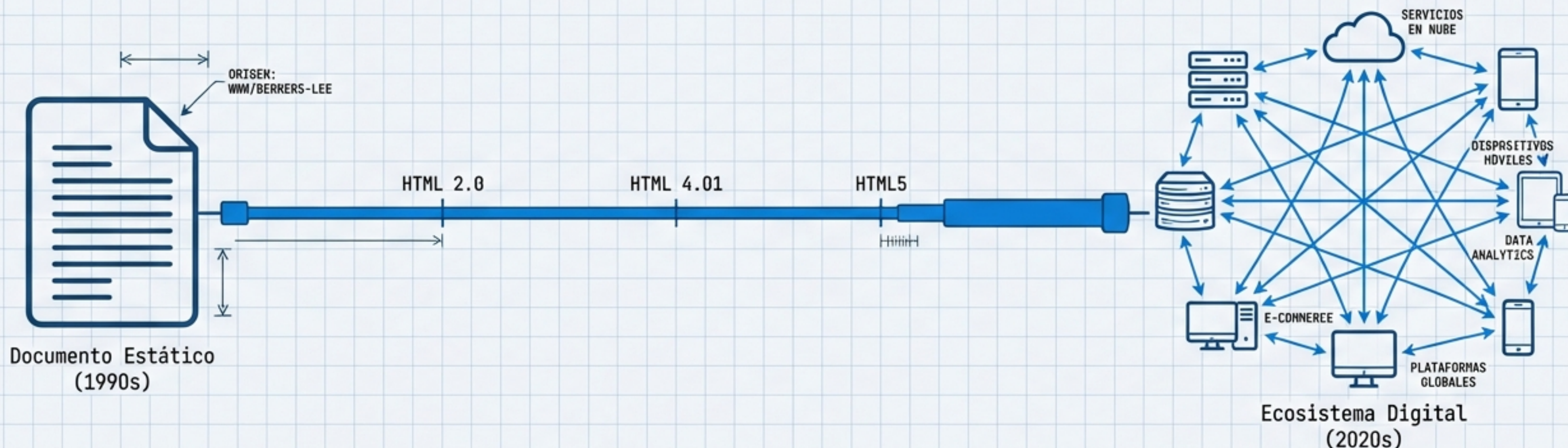


Arquitectura y Desarrollo Web con HTML5

De la Sintaxis Básica a la Semántica Estructural y el Ecosistema Digital



El HTML como Pilar de la Economía Global



Evolución



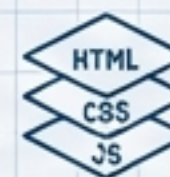
De documentos científicos aislados a aplicaciones complejas que sustentan el comercio global.

Especificación Técnica



HTML5 es la base de la Accesibilidad (A11y), SEO y Experiencia de Usuario (UX).

Jerarquía de Significado

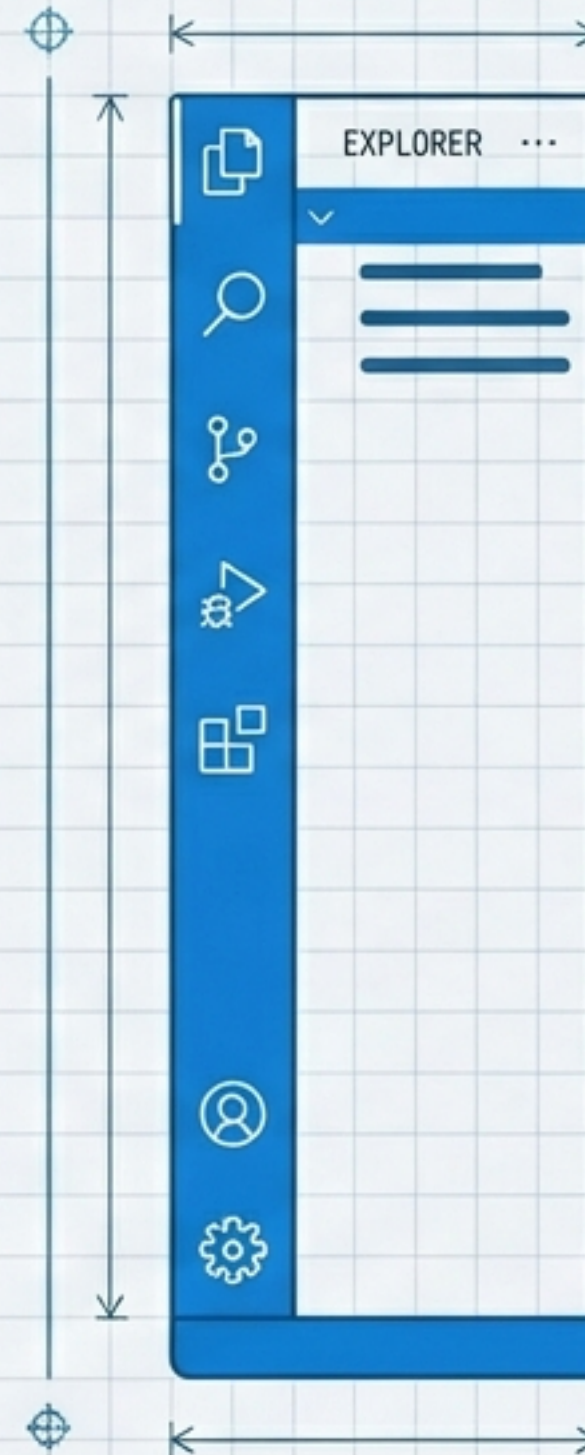


No es solo sintaxis; es la estructura sobre la que se aplican CSS (Estilo) y JavaScript (Comportamiento).

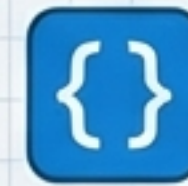
La Plataforma de Ingeniería: Visual Studio Code

Un IDE profesional automatiza tareas y valida lógica estructural.

- **Estándar de la Industria:** Arquitectura modular y ligera.
- **Instalación:** Preferir "Instalador de Usuario" para agilidad y actualizaciones automáticas.
- **Integración CLI:** Añadir al PATH para invocar "code ." desde la terminal.



Superpoderes (Extensiones)



Emmet: Generación taquigráfica (nav>ul>li*5).



Live Server: Recarga automática en tiempo real.

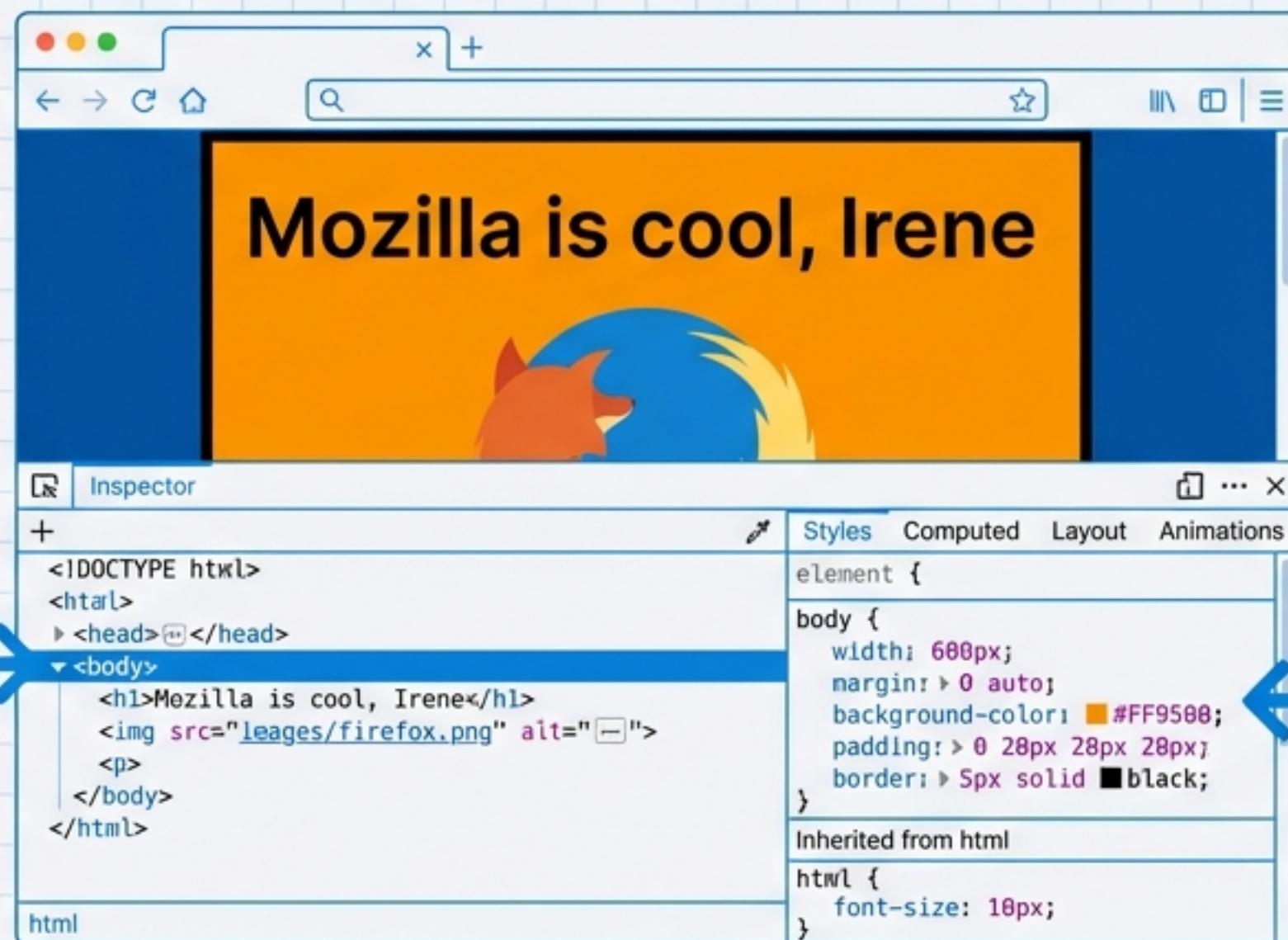


Prettier: Formato consistente y prevención de errores.

El Navegador como Entorno de Ejecución y Diagnóstico

Las DevTools actúan como una máquina de Rayos-X, permitiendo ver el DOM detrás del código fuente.

El **Inspector**: Árbol DOM en tiempo real.

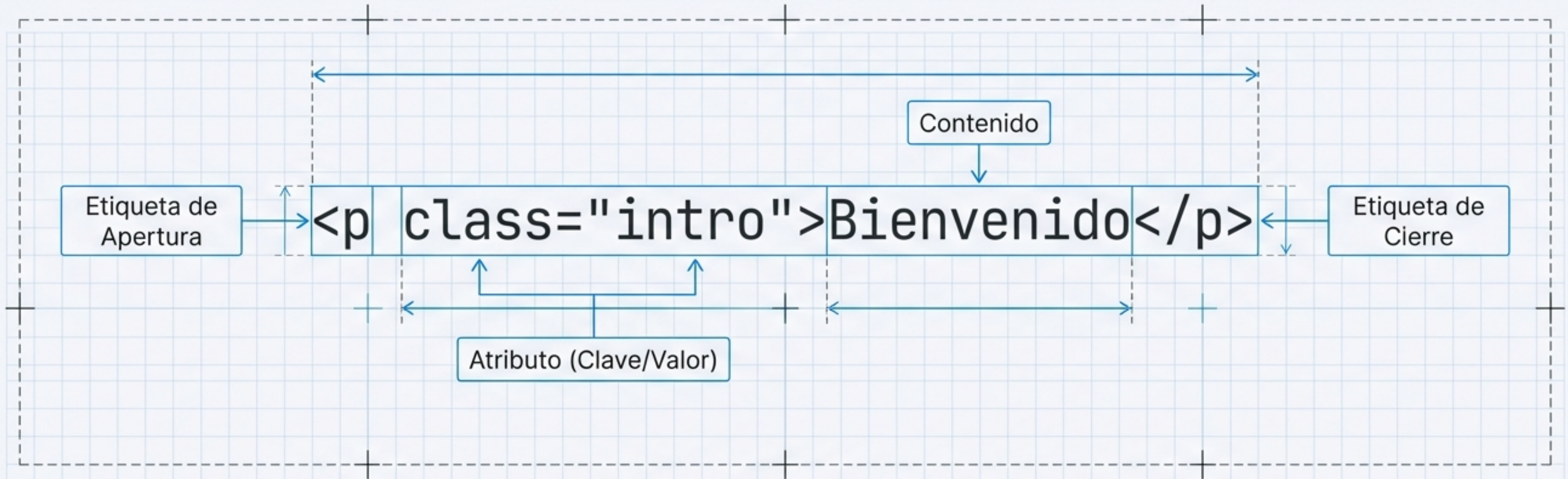


Validación de Estilos y Reglas.



Pro Tip: Los cambios en el inspector son temporales. Sirven para validar hipótesis, no para editar el archivo fuente.

Anatomía del Elemento y Precisión Sintáctica



- **Regla de Oro:** El último elemento en abrirse es el primero en cerrarse (evitar el árbol roto).
 - **Elementos de Autocierre:** Etiquetas vacías como `<img />`, `<br />`, `<meta />` no requieren cierre.
- ☰ Sintaxis: Los atributos siempre van en la etiqueta de apertura.

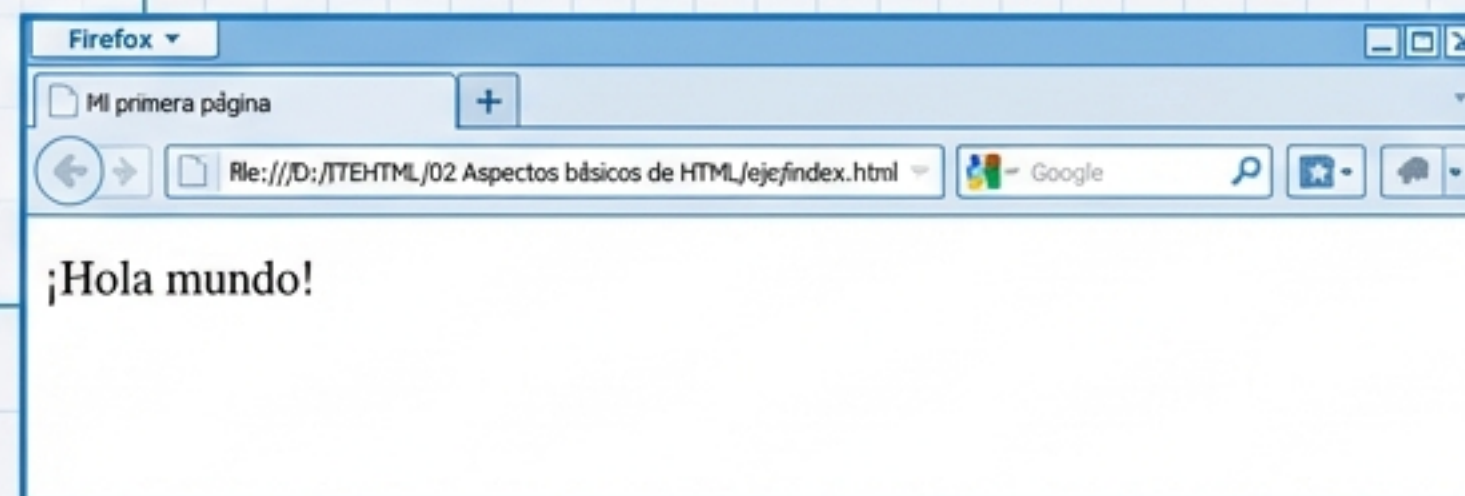
La Estructura del Documento Maestro

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="...">
    <title>Mi Página</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Contenido Visible -->
  </body>
</html>
```

Evita 'Quirks Mode' y fuerza renderizado estándar.

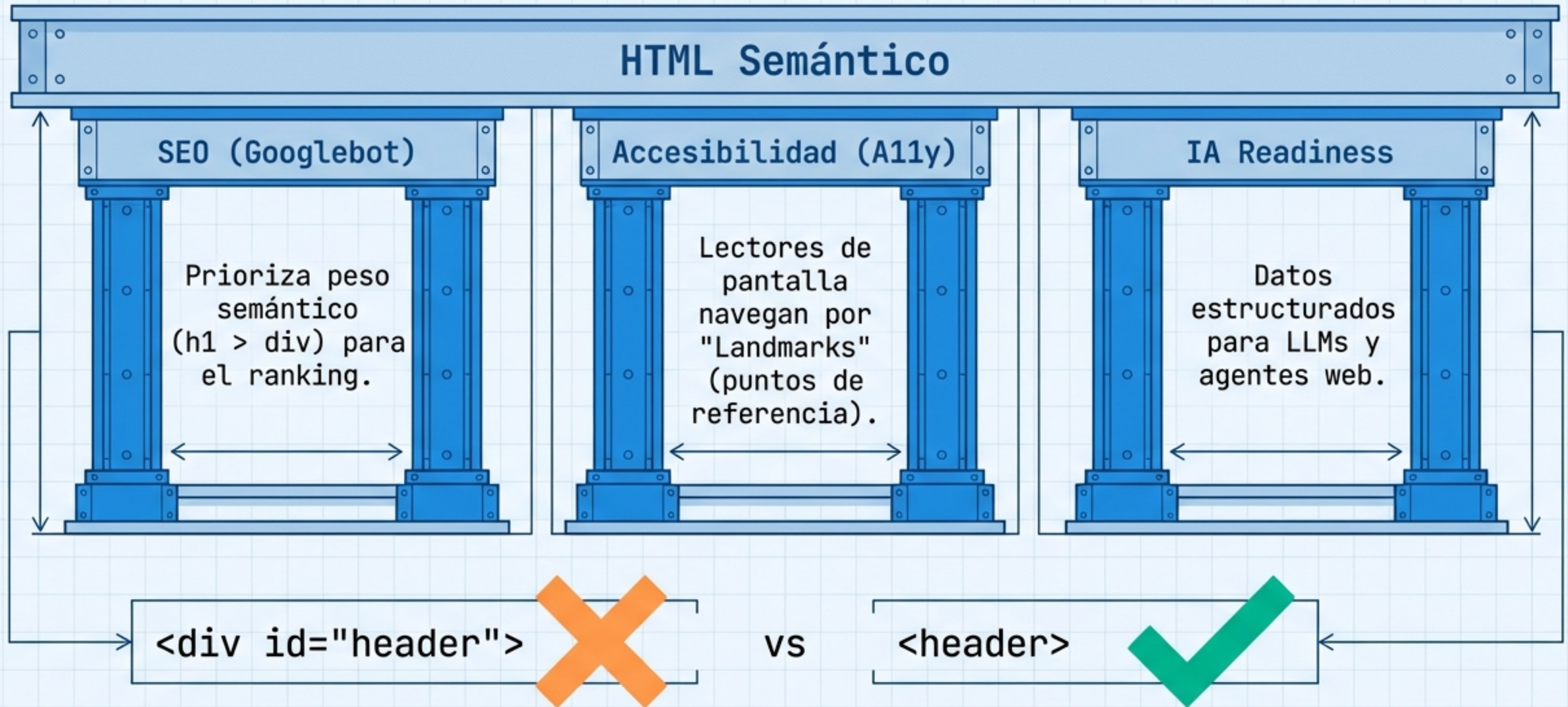
El Cerebro: Metadatos, UTF-8 y Viewport (móvil).

El Cuerpo: Todo el contenido visible.

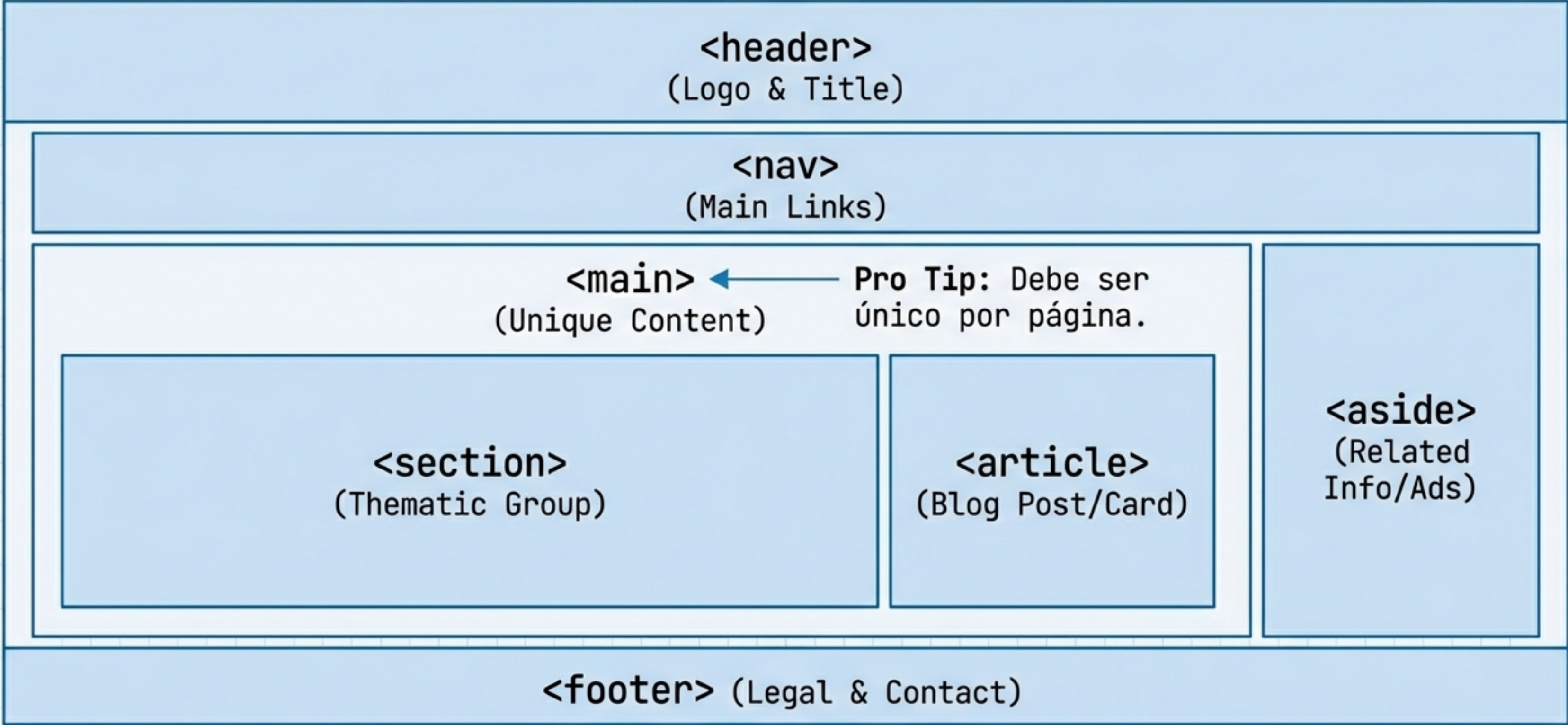


El Cambio de Paradigma: HTML Semántico

De "Cómo se ve" (div) a "Qué significa" (header, article).



Catálogo de Zonificación Semántica



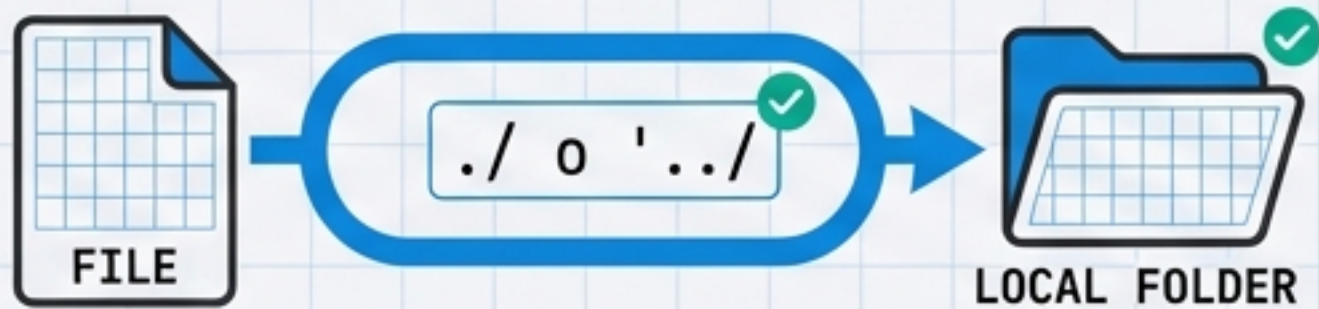
Logística de Archivos: Sistemas de Rutas

Rutas Absolutas (Fragilidad)



Para recursos externos (CDN). Si el dominio cambia, el enlace se rompe.

Rutas Relativas (Portabilidad)

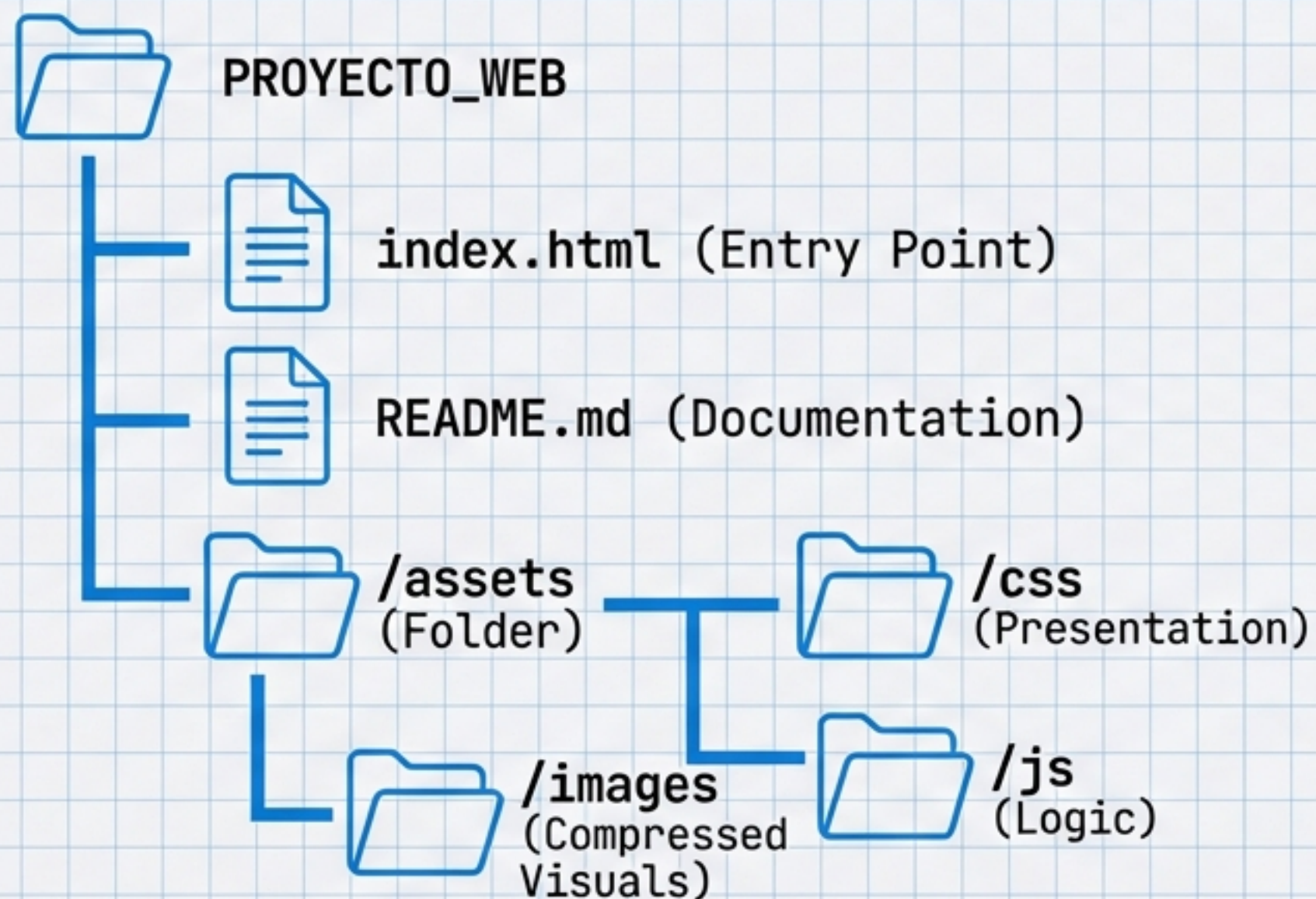


Práctica estándar interna. Permite mover el proyecto sin romper conexiones.



¡Alerta! En Windows, usar siempre barras diagonales (/) y nunca invertidas (\) para compatibilidad con servidores Linux/Unix.

Organización de Activos y Escalabilidad



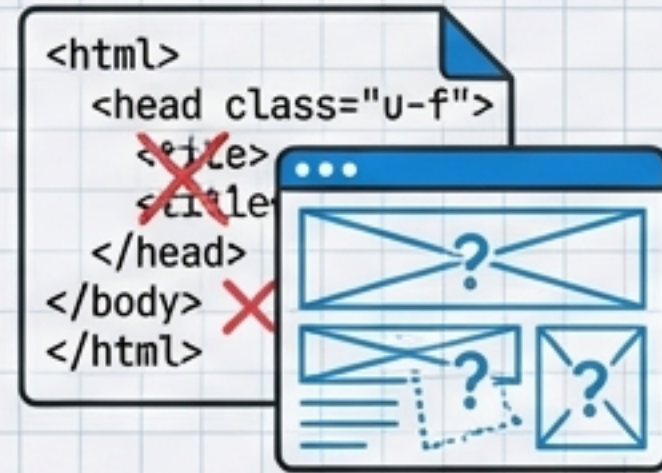
La segregación de archivos permite flujos de trabajo paralelos y escalabilidad técnica.

**Orden =
Mantenibilidad.**

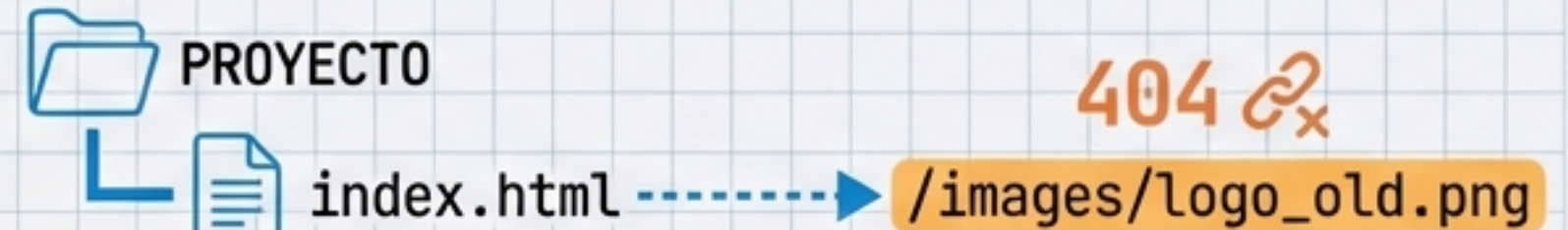
Metodologías de Depuración y Control de Calidad

Error Sintáctico

Etiquetas sin cerrar, anidamiento cruzado. El navegador intenta "adivinar" la estructura.



Error Lógico



Ruta relativa rota (Error 404). Código válido pero resultado fallido.

Inspección Dinámica (Network Tab)



Validación Estática (W3C)



Detecta errores silenciosos que afectan la interoperabilidad.

Caso Práctico: Innovación Digital S.A.

FRAGMENTO DE CÓDIGO (HTML)

```
<header>
  <h1>Innovación Digital S.A.</h1>
</header>
<main>
  <section>
    <h2>Servicios</h2>
    <ol type="a"> <!-- Requisito -->
      <li>Auditoría</li>
      <li>Migración Cloud</li>
    </ol>
  </section>
</main>
<footer>
  <a href="mailto:...">Contacto</a>
</footer>
```

Jerarquía
Semántica Clara

Lista Ordenada
(type='a')

Protocolos de
interacción
(mailto:)

VISTA RENDERIZADA (PREVIEW)

 Innovación Digital S.A.

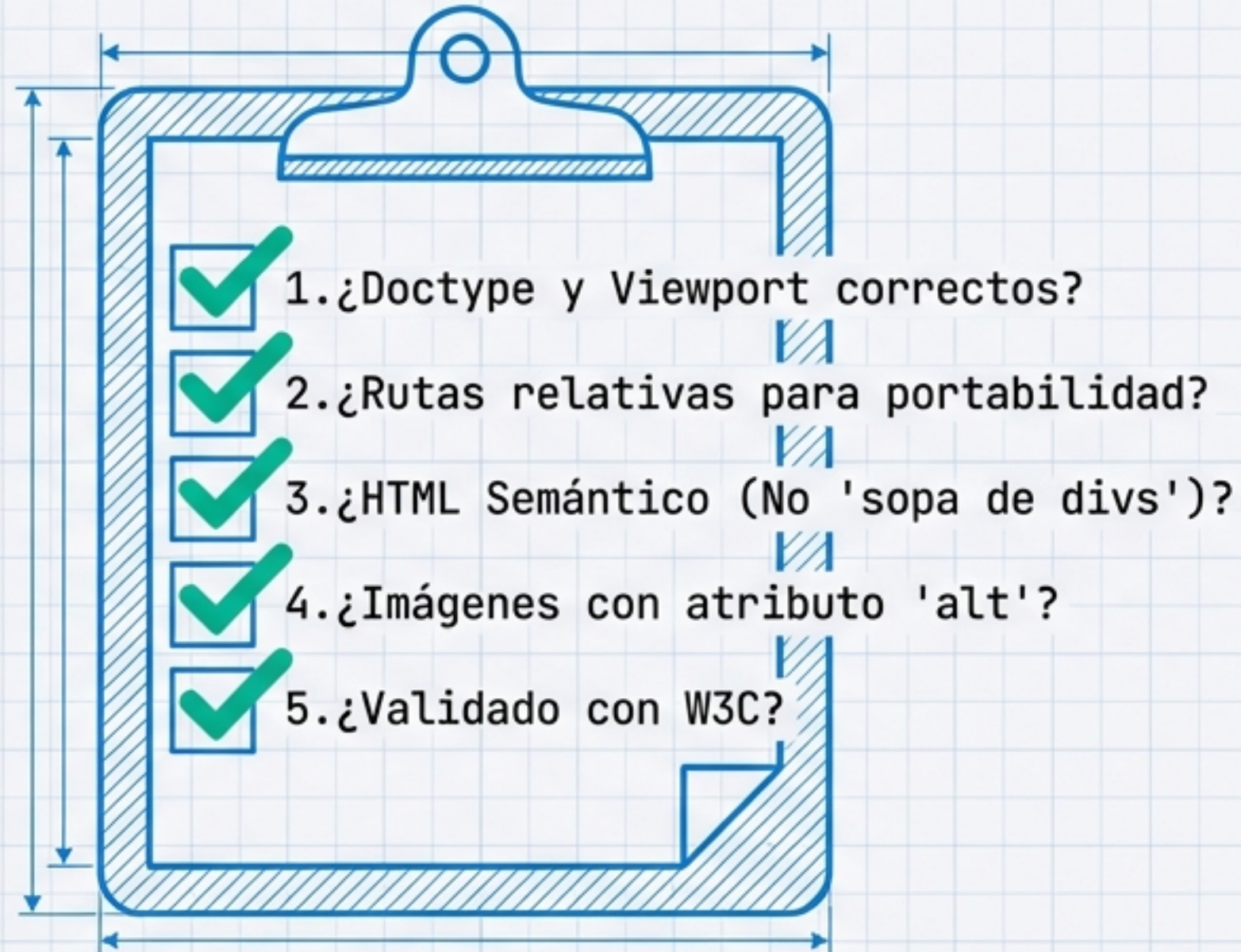
Innovación Digital S.A.

Servicios

- a. Auditoría
- b. Migración Cloud

[Contacto](#)

La Marca del Profesional



“Las herramientas son tan efectivas como el conocimiento de quien las opera.”